01) O Senhor Pereira possui uma cabra, uma ovelha e uma vaca. A ração que comprou é suficiente para alimentar a cabra durante doze semanas. A mesma ração é suficiente para alimentar a ovelha durante seis semanas ou para alimentar a vaca durante três semanas. Durante quanto tempo pode o Senhor Pereira alimentar seus três animais com a ração que comprou?

Resolução:

Sabemos que a ração comprada alimentaria a cabra por 12 semanas, ou seja, 84 dias. Como a ovelha e a vaca comem, respectivamente, o dobro e o quádruplo do que come a cabra, os três animais juntos comem $1 + 2 + 4 = 7$ vezes o que come a cabra. Portanto, com a ração comprada é possível alimentar os três animais durante um sétimo de 84 dias, o que resulta em **12 dias**.

02) Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e seis vagões distintos, sendo um deles restaurante. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão-restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, calcule o número de maneiras distintas de montar a composição.

Resolução:

São 7 posições a serem preenchidas. A locomotiva deve ir à frente, resultando em apenas uma alternativa para a primeira posição, o vagão-restaurante não pode seguir a locomotiva, portanto na segunda posição temos os 5 vagões de alternativa. Na terceira posição, há a possibilidade de preenchimento dos 4 vagões restantes mais o vagão-restaurante. Nas seguintes posições podem ser colocados os vagões que sobraram. Logo, o número de maneiras será:

$$1 \times 5 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \mathbf{600}$$

03) Augusto comprou dois terrenos pagando um total de R$ 45.000,00. O primeiro foi vendido com um lucro igual a 20% do preço de custo; já o segundo foi vendido com um prejuízo de 10% do preço de custo. Todavia, no total, Augusto acabou ainda lucrando R$ 3.000,00 em relação ao que pagou. Qual a diferença (em valor absoluto) entre os preços pagos na compra?

Resolução:

Sejam C_1 - preço de compra do primeiro terreno
C_2 - preço de compra do segundo terreno
L_1 - lucro do primeiro terreno
L_2 - lucro do segundo terreno

Temos que
$L_1 = 0{,}2C_1$ e $L_2 = -0{,}1C_2$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 45.000{,}00 \\ L_1 + L_2 = 3.000{,}00 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 45.000{,}00 \\ 0{,}2C_1 - 0{,}1C_2 = 3.000{,}00 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 25.000{,}00 \ e \ C_2 = 20.000{,}00$$

Portanto $C_1 - C_2 = \mathbf{5.000{,}00}$.

04) Em uma pesquisa, foram consultados 600 consumidores sobre sua satisfação em relação a uma certa marca de sabão em pó. Cada consumidor deu uma nota de 0 a 10 para o produto, e a média final das notas foi 8,5. Qual será o número mínimo de consumidores que devem ser consultados, além dos que já foram, para que essa média passe para 9?

Resolução:

Para que sejam consultados um número mínimo "x" de consumidores e a média passe para 9, a nota dada por todos deve ser 10. Logo, o número mínimo será calculado pela média ponderada:

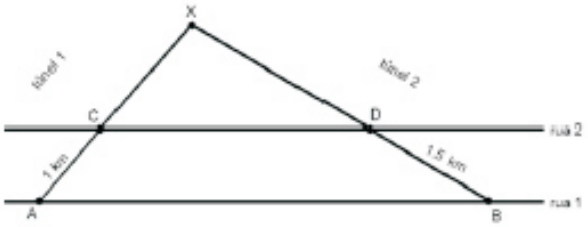
$$9 = \frac{(600 \times 8{,}5) + (x \times 10)}{(600 + x)}$$

$$9 \times (600 + x) = 5100 + 10x \quad \rightarrow \quad 5400 + 9x = 5100 + 10x$$

$$10x - 9x = 5400 - 5100$$

$$\boldsymbol{x = 300}$$

05) Sob duas ruas paralelas de uma cidade serão construídos, a partir das estações A e B, passando pelas estações C e D, dois túneis retilíneos que se encontrarão na estação X, conforme ilustra a figura abaixo.



A distância entre as estações A e C é de 1km e entre as estações B e D, de 1,5km. Em cada um dos túneis são perfurados 12m por dia. Sabendo que o túnel 1 demandará 250 dias para ser construído e que os túneis deverão se encontrar em X, no mesmo dia, qual será o número de dias que a construção do túnel 2 deverá anteceder à construção do túnel 1?

Resolução:

O túnel 1 demandará 250 dias para ser construído com uma produção diária de 12m, portanto tem $250 \times 12 = 3000$ metros da estação A até a X. Pelo Teorema de Thales, segue que

$$\frac{AX}{AC} = \frac{BX}{BD} \Leftrightarrow \frac{3000}{1000} = \frac{BX}{1500} \Leftrightarrow BX = 4500\ m$$

Portanto o túnel 2 tem 4500m de extensão da estação B até a X e demandará $\frac{4500}{12} = 375$ dias para ser construído. Dessa forma, para que os túneis se encontrem em X no mesmo dia, a construção do túnel 2 deverá anteceder a do túnel 1 em $375 - 250 = \mathbf{125}$ dias.

06) Quatro casais juntam-se para um jogo de xadrez. Sabendo que

- A Beatriz jogou contra o Eduardo,
- A Alice jogou contra o marido da Clara;
- O Frederico jogou contra a mulher do Gustavo,
- A Dora jogou contra o marido da Alice,
- O Gustavo jogou contra a mulher do Eduardo.

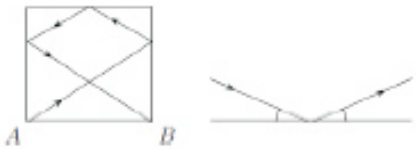
Quem está casada com o Humberto?

Resolução:

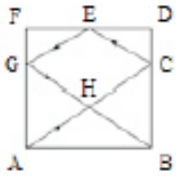
Como o Eduardo jogou com a Beatriz, ele não é marido nem da Clara (este jogou com a Alice), nem da Alice (este jogou com a Dora), nem da Beatriz (pois foi o Gustavo que jogou com a mulher do Eduardo). O Eduardo é então casado com a Dora.

Assim, o Gustavo jogou com a Dora, sendo portanto casado com a Alice.
Frederico jogou com a Alice, logo ele é marido da Clara. Portanto, o Humberto é casado com a Beatriz.

07) Numa mesa de bilhar quadrada de lado 2m, uma bola é atirada de um canto. Depois de tocar três lados, a bola atinge o canto B, conforme figura. Quantos metros a bola percorreu? (Lembre-se que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, conforme indicado na figura da direita).



Resolução:



Como os ângulos de incidência e de reflexão são iguais, temos que os triângulos ABC e EDC são semelhantes. Dessa forma, denotando $BC = a$ e $DC = b$, temos

$$\frac{2}{1} = \frac{a}{b} \iff a = 2b$$

Então,

$$\begin{cases} a = 2b \\ a + b = 2 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{4}{3} \ e \ b = \frac{2}{3}$$

Pelo teorema de Pitágoras no triângulo ECD, obtemos

$$EC^2 = 1^2 + \left(2/3\right)^2 \quad \Rightarrow \quad EC = \frac{\sqrt{13}}{3}$$

Portanto, pelas igualdades $AH = HC = CE = EG = GH = HB = \frac{\sqrt{13}}{3}$, concluímos que a bola percorreu $6 \cdot \frac{\sqrt{13}}{3} = \mathbf{2\sqrt{13}\ m}$.

08) Um comerciante comprou certo artigo com um desconto de 20% sobre o preço de tabela. Em sua loja, ele fixou um preço para tal artigo, de modo a poder vendê-lo dando aos clientes um desconto de 25% e a obter um lucro de 40% sobre o preço fixado. Nessas condições, sabendo que pela compra de uma unidade desse artigo um cliente terá que desembolsar R$ 42,00, qual o seu preço de tabela?

Resolução:

O produto estava à venda na loja por "x" reais e foi vendido com 25% de desconto a $R\$\ 42{,}00$. Logo, o preço inicial era:

$$x = \frac{42}{(1 - 0{,}25)} \quad \rightarrow \quad x = R\$\ 56{,}00$$

O comerciante quer obter um lucro de 40% sobre o preço fixado.

$$y = 56 \times 0{,}4 \quad \rightarrow \quad y = R\$\ 22{,}40$$

Diminuindo esse valor do preço de venda temos o valor do preço de tabela com desconto de 20% comprado pelo comerciante:

$$42{,}00 - 22{,}40 = R\$\ 19{,}60$$

Logo, o preço de tabela é:

$$P = \frac{19{,}60}{(1 - 0{,}20)} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{P = R\$\ 24{,}50}$$

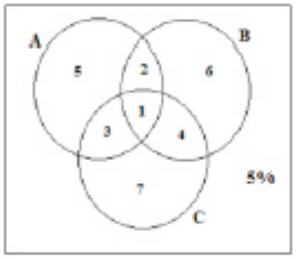
09) Uma pesquisa de mercado sobre o consumo de três marcas A, B e C de um determinado produto apresentou os seguintes resultados:

A: 48%	A e B: 18%
B: 45%	B e C: 25%
C: 50%	A e C: 15%

Nenhuma das três: 5%

Determine qual a porcentagem dos entrevistados que consomem uma e apenas uma das três marcas.

Resolução:



Como não sabemos o valor da interseção dos três conjuntos, vamos chamar de x.

Assim,

1) $A \cap B \cap C = x$
2) $A \cap B = 18\% - x$
3) $A \cap C = 15\% - x$
4) $B \cap C = 25\% - x$

Logo,

5) $n(A) = 48 - (15 - x + x + 18 - x) = 15 + x$
6) $n(B) = 45 - (18 - x + x + 25 - x) = 2 + x$
7) $n(A) = 50 - (15 - x + x + 25 - x) = 10 + x$

Lembrando que 5% não consome nenhuma das marcas.

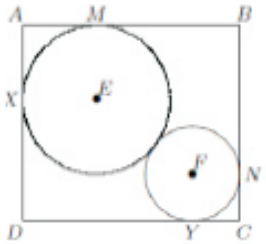
Somando todos estes valores obtemos 100% dos entrevistados, o que resulta em

$$15 + x + x - 15 - x + 18 - x + 2 + x + 25 - x + 10 + x + 5 = 100 \quad \Rightarrow \quad x = 10\%$$

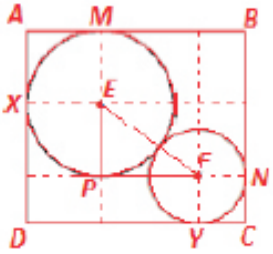
O número de entrevistados que consomem uma e apenas uma das três marcas é dada por

$$n(A) + n(B) + n(C) = 15\% + x + 2\% + x + 10\% + x = 27\% + 3 \cdot 10\% = \mathbf{57\%}.$$

10) Na figura $\overline{AB} = 9$ e $\overline{AD} = 8$. As duas circunferências, tangentes entre si, têm centros E e F e são tangentes aos lados do retângulo $[ABCD]$ nos pontos M, N, X e Y. Sabendo que o raio da circunferência de centro F mede 2, quanto mede o raio da circunferência de centro E?



Resolução:



Seja "r" o raio da circunferência de centro E. As medidas de $\overline{EP}$, $\overline{PF}$ e $\overline{EF}$ são:

$$\overline{EP} = 8 - r - 2 \quad \rightarrow \quad \overline{EP} = 6 - r$$

$$\overline{PF} = 9 - r - 2 \quad \rightarrow \quad \overline{PF} = 7 - r$$

$$\overline{EF} = 2 + r$$

Pelo Teorema de Pitágoras temos:

$$(\overline{EF})^2 = (\overline{EP})^2 + (\overline{PF})^2$$

$$(r+2)^2 = (6-r)^2 + (7-r)^2 \quad \rightarrow \quad r^2 - 30r + 81 = 0$$

As soluções desta equação são $r = 3$ e $r = 27$, mas como $r < 8$ conclui-se que $\boldsymbol{r = 3}$.